

医学统计学专论

第八章 协方差分析

王超

广东药科大学

Email: wangchao@gdpu.edu.cn

2025-01-10



廣東藥科學
GUANGDONG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY

第十章 协方差分析

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

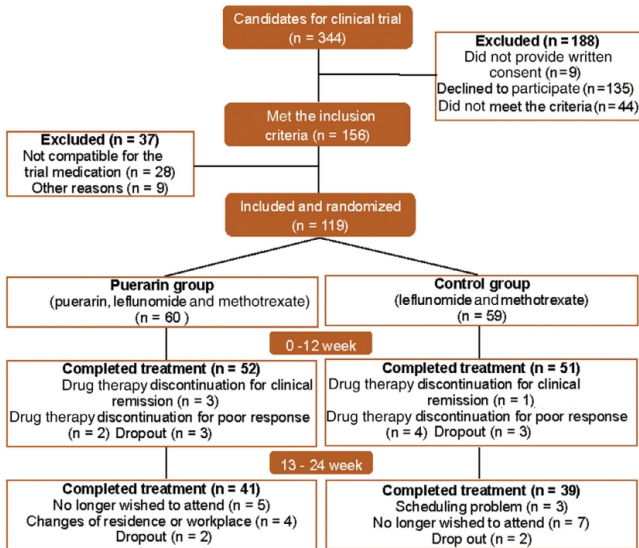
- 119 例类风湿关节炎病人，随机使用（60 例）或者不使用（59 例）400mg 剂量葛根素进行干预
- 分别收集入组，干预后 12 周，干预后 24 周的数据
- 通过数据评价葛根素对病人动脉粥样硬化和胰岛素抵抗的临床效果

The Effect of Puerarin on Carotid Intima-media Thickness in Patients With Active Rheumatoid Arthritis: A Randomized Controlled Trial

<https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2018.08.014>

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

● 临床实验过程中病例脱落情况



一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

● 病人入组的相关指标统计

Characteristic	Puerarin (n = 60)	Control (n = 59)	P
Age, y	52.97 (49.78–56.15)	54.05 (50.03–58.07)	0.672
Female, no. (%)	44 (73.33)	42 (71.19)	0.794
Body mass index, kg/m ²	23.92 (23.34–24.49)	23.44 (22.87–24.01)	0.241
Disease duration, y	8.03 (6.33–9.73)	7.29 (5.34–9.24)	0.568
ESR, mm/h	43.95 (37.30–50.53)	44.10 (37.44–50.76)	0.974
CRP, mg/L	12.03 (7.99–16.07)	13.61 (9.36–17.86)	0.590
DAS28	4.23 (3.76–4.69)	4.41 (3.91–4.93)	0.578
HOMA-IR	1.45 (1.37–1.53)	1.43 (1.36–1.51)	0.678
TC, mg/dL	152.59 (141.42–163.77)	147.29 (131.46–163.11)	0.583
LDL, mg/dL	104.03 (95.04–113.03)	98.97 (88.32–109.61)	0.468
TGs, mg/dL	107.82 (99.99–115.66)	103.08 (95.85–110.31)	0.376
Fasting plasma glucose, mmol/L	5.22 (5.07–5.37)	5.06 (4.91–5.20)	0.108
TNF- α , pg/mL	134.39 (123.70–145.08)	136.06 (118.95–153.17)	0.869
IL-1, pg/mL	89.84 (82.05–97.63)	94.27 (83.70–104.83)	0.499
IL-6, pg/mL	147.58 (109.88–185.28)	168.40 (135.11–201.70)	0.410
IL-8, pg/mL	161.52 (131.09–191.94)	169.05 (145.45–192.65)	0.697
Prednisone, no. (%)	50 (83.33)	45 (76.27)	0.337
Methotrexate, no. (%)	55 (91.67)	57 (91.61)	0.226
Leflunomide, no. (%)	29 (48.33)	35 (59.32)	0.154
Methotrexate and leflunomide, no. (%)	26 (43.33)	30 (50.85)	0.262
Smoking, no. (%)	8 (13.33)	11 (18.64)	0.429
Systolic blood pressure, mm Hg	122.63 (119.29–125.98)	120.22 (116.83–123.61)	0.313
Diastolic blood pressure, mm Hg	76.22 (74.21–78.23)	74.09 (71.62–76.57)	0.184
NSAIDs, no. (%)	14 (18.33)	9 (15.25)	0.264
Statins, n (%)	6 (10.00)	5 (8.47)	0.774
CIMT, mm	0.877 (0.827–0.927)	0.856 (0.807–0.904)	0.545

CIMT = carotid intima-media thickness; CRP = C-reactive protein; ESR = erythrocyte sedimentation rate; DAS28 = disease activity score in 28 joints; HOMA-IR = homeostasis model assessment of insulin resistance; IL = interleukin; NSAIDs = nonsteroid anti-inflammatory drugs; TC = total cholesterol; TGs = triglycerides; TNF = tumor necrosis factor.

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

● 干预后 12 和 24 的相关指标统计

Parameter	Changes at 12 wk			Changes at 24 wk		
	Puerarin (n = 52)	Control (n = 51)	P vs Control	Puerarin (n = 40)	Control (n = 39)	P vs Control
ESR, mm/h	-12.82 (-18.18 to -7.48) [†]	-13.08 (-17.82 to -8.34) [†]	0.860	-27.69 (-36.48 to -18.90) [†]	-33.79 (-42.30 to -25.28) [†]	0.420
CRP, mg/L	-3.65 (-6.31 to -0.99) [‡]	-7.72 (-11.27 to -4.18) [†]	0.157	-7.15 (-11.10 to -3.20) [‡]	-11.51 (-17.45 to -5.56) [†]	0.500
TC, mg/dL	-3.94 (-9.13 to 1.26)	-2.40 (-14.68 to 9.89)	0.820	-7.81 (-15.27 to -0.35) [‡]	-2.32 (-11.06 to 6.41)	0.710
LDL, mg/dL	-6.75 (-11.36 to -2.14) [‡]	1.61 (-5.45 to 8.67)	0.080	-9.40 (-14.29 to -4.43) [†]	5.60 (-2.28 to 13.49) [‡]	0.008
TGs, mg/dL	-12.76 (-18.90 to -6.62) [†]	-5.26 (-11.96 to 1.44)	0.198	-17.12 (-25.06 to -9.17) [†]	-2.99 (-8.11 to 2.12) [‡]	0.025
TNF- α , pg/mL	-75.49 (-88.70 to -62.28) [†]	-70.19 (-87.53 to -52.84) [†]	0.090	-121.42 (-135.07 to -107.78) [†]	-114.43 (-133.55 to -95.33) [†]	0.042
IL-1, pg/mL	-43.74 (-51.43 to -36.05) [†]	-48.55 (-60.32 to -36.78) [†]	0.791	-77.19 (-87.28 to -67.11) [†]	-77.20 (-89.83 to -64.58) [†]	0.988
IL-6, pg/mL	-101.01 (-137.93 to -64.10) [†]	-98.65 (-131.79 to -65.50) [†]	0.004	-131.94 (-181.81 to -82.06) [†]	-132.42 (-170.33 to -94.50) [†]	0.118
IL-8, pg/mL	-89.13 (-124.61 to -53.66) [†]	-113.82 (-146.06 to -81.59) [†]	0.552	-133.61 (-169.94 to -97.30) [†]	-156.17 (-188.42 to -123.93) [†]	0.829
DAS28	-1.06 (-1.44 to -0.68) [†]	-1.33 (-1.59 to -1.09) [†]	0.289	-2.04 (-2.47 to -1.61) [†]	-2.50 (-2.84 to -2.10) [†]	0.192
HOMA-IR	-0.25 (-0.31 to -0.20) [†]	-0.02 (-0.05 to 0.00) [‡]	<0.001	-0.40 (-0.47 to -0.33) [†]	-0.05 (-0.08 to -0.01) [‡]	<0.001
CIMT, mm	-0.001 (-0.003 to 0.001)	0.007 (-0.003 to 0.017)	0.101	-0.003 (-0.005 to -0.001) [‡]	0.019 (-0.002 to 0.040) [‡]	0.041

CIMT = carotid intima-media thickness; CRP = C-reactive protein; DAS28 = disease activity score in 28 joints; ESR = erythrocyte sedimentation rate; HOMA-IR = homeostasis model assessment of insulin resistance; IL = interleukin; TC = total cholesterol; TGs = triglycerides; TNF = tumor necrosis factor.

* Unless stated, data are presented as mean (95% CI).

[†] $P < 0.001$ versus baseline data.

[‡] $P < 0.05$ versus baseline data.

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

- 临床中经常碰到这类设计：
 - 研究对象分为两组，接受不同治疗（如治疗组和安慰组），
 - 每组分别在治疗前和治疗后测量观察指标
 - 通过观测指标评价治疗效果

干预前	指标 1	指标 2	...	指标 n
受试药物				
安慰剂				

干预后	指标 1	指标 2	...	指标 n
受试药物				
安慰剂/对照				

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

- 对于这种典型的临床设计，应该着手评价药物干预效果？
- 例如：
 - 方法 1：针对每个指标，使用假设检验进行比较？
 - 方法 2：先看干预前指标是否有差异，然后比较治疗后两组的差异？
 - 方法 3：先比较“受试药物”治疗前后的差异，再比较“安慰剂/对照”治疗前后的差异，通过差异的大小证明治疗效果？

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

- 方法 1: 针对每个指标, 直接使用假设检验进行比较?
 - 有问题, 没有考虑干预前受试病人的差异
 - 一般临床实验是随机盲法, 很难避免组间差异的存在
 - 一个简单的例子
 - 在三个班级评价教学方法的效果
 - 班级 A 成绩最好

教学评价	班级 1	班级 2	班级 3
教学后的平均成绩	90	85	80

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

- 方法 1: 针对每个指标, 直接使用假设检验进行比较?
 - 有问题, 没有考虑干预前受试病人的差异
 - 一般临床实验是随机盲法, 很难避免组间差异的存在
 - 一个简单的例子
 - 在三个班级评价教学方法的效果
 - 班级 C 的成绩上升最快

教学评价	班级 1	班级 2	班级 3
教学前的平均成绩	95	85	60
教学后的平均成绩	90	85	80

- 不应该只看治疗后的差异, 不能说明问题

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

- 方法 2: 先看干预前指标是否有差异, 然后比较治疗后两组的差异?
 - 统计学上的差异不显著未必可靠, 跟病例数量(样本量)有很大关系
 - 样本量低, 即使有效应, 也难以通过统计检验显示出来
 - 样本量高, 即使效应微弱, 也可能因为检验的功效提高而发现差异
 - 如果差异显著, 代表数据没有可比性?
- 方法 3: 先比较“受试药物”组治疗前后的差异, 再比较“安慰剂/对照”组治疗前后的差异, 通过差异的大小证明治疗效果?
 - 可以进行调整, 利用倍差法
 - 分别对每个病例求出干预前后的指标差值, 变成差值的比较
 - 再进行方差分析或者 t 检验
 - 虽然“受试药物”组治疗前后的差异更大, 但是仅从数字看的话, 很难说明有效果
 - 从差异上看显著, 但是差值太小

一项关于葛根素对类风湿关节炎病人的临床研究

- 衡量效应的大小

- Cohen's d: 提供了一种不依赖于样本大小的效应大小度量
- 公式 $d = \frac{\mu_1 - \mu_2}{\sigma_{\mu_1, \mu_2}}$, 两个组的均值差值除以合并标准差
- Cohen's d 反映两组均值差异的大小, 相对于两组的变异程度
- $d = 0.5$ 代表两个组之间的均值差异大约是它们标准差的一半
 - 小效应 0.2
 - 中效应 0.2 0.5
 - 大效应 0.5

方差分析

- 对观测值的变异进行分解，处理效应和误差效应

- 处理/组间均值的变异 $\leftarrow$ 处理效应
- 处理/组内的变异 $\leftarrow$ 随机误差

- 方差分解

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{i.})^2 + n \sum_{i=1}^k (x_{i.} - \bar{x}_{..})^2$$

- 但是在方差分析中，一些分析变量本身是一个受到另一个或多个自变量影响的因变量
- 对这些自变量难以进行有效控制，但又要消除其对因变量的影响，以提高试验结果的可靠程度
 - 例如：不同饲料对动物增重的影响
 - 试验动物的初始体重不同
 - 可能会增大处理间差异，也可能会增大处理内差异

协方差分析

- 协方差分析 Analysis of Covariance, ANCOVA
 - 初始体重 x 对增重 y 的影响可以通过回归分析来度量
 - 矫正初始体重的影响后再对增重 y 进行方差分析
 - 在协方差分析中, y 为因变量, x 为协变量 (covariance, COV)
- ANCOVA 是把回归分析与方差分析结合起来的分析方法
 - 将离均差的乘积和与平方和同时按照变异来源进行分解
 - 利用协变量来降低试验误差, 矫正处理平均数, 实现统计控制, 分析不同变异来源的相关关系
- 协方差分析也是用于分析多组均数之间的差异有无显著意义, 只是多考虑了一个协变量因素

第一节 协方差分析的作用

一、降低试验误差，实现统计控制

- 要提高试验的精确度和灵敏度，必须严格控制试验条件的均匀性
- 但是某些情况下，很难使试验控制达到预期要求
- 如果试验条件 x 与因变量 y 之间存在直线回归关系
 - 可以通过 x 来矫正 y
 - 使 y 的比较能够在相同试验条件下进行
 - 得到正确结论
- 用统计方法来矫正因自变量的不同而对因变量所产生的影响，使试验误差减小，对试验处理效应的估计更加准确

第一节 协方差分析的作用

二、分析不同变异来源的相关关系

- 协方差

$$COV_{xy} = \frac{\sum (x - \mu_x)(y - \mu_y)}{N}$$

- 总体相关系数可以用总体方差和协方差表示

$$\rho = \frac{COV}{\sigma_x \sigma_y}$$

- 根据以上，可以得到不同来源协方差组分的估计值
- 并进一步估算两个变量之间各个变异来源的相关系数

- 方差分析中估计缺失数据是建立在误差平方和最小的基础上
 - 缺点：处理平方和发生偏倚
- 协方差分析中估计缺失数据
 - 保证误差平方和最小
 - 得到无偏的处理平方和

第二节 单因素试验资料的协方差分析

- 设有 k 组双变量资料，每组样本皆有 n 对 (x, y) 观测值，数据模式为

$$\begin{array}{l} 1: \begin{array}{cccccc} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1n} \\ y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1j} & \cdots & y_{1n} \end{array} \\ 2: \begin{array}{cccccc} x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2j} & \cdots & x_{2n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2j} & \cdots & y_{2n} \end{array} \\ \vdots \\ i: \begin{array}{cccccc} x_{i1} & x_{i2} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{in} \\ y_{i1} & y_{i2} & \cdots & y_{ij} & \cdots & y_{in} \end{array} \\ \vdots \\ k: \begin{array}{cccccc} x_{k1} & x_{k2} & \cdots & x_{kj} & \cdots & x_{kn} \\ y_{k1} & y_{k2} & \cdots & y_{kj} & \cdots & y_{kn} \end{array} \end{array}$$

第二节 单因素试验资料的协方差分析

一、协方差分析的数学模型

- 协方差分析的数学模型为

$$y_{ij} = \mu_y + \alpha_i + \beta(x_{ij} - \mu_x) + \epsilon_{ij}$$

- μ_x 和 μ_y 为平均值, α_i 为第 i 个处理效应, β 为总体回归系数
- 若令 $y'_{ij} = y_{ij} - \alpha_i$, 此时协方差分析就是 y'_{ij} 与 x_{ij} 的线性回归分析

$$y'_{ij} = \mu_y + \beta(x_{ij} - \mu_x) + \epsilon_{ij}$$

- 若令 $y''_{ij} = y_{ij} - \beta(x_{ij} - \mu_x)$, 此时协方差分析就是在消除了 x_{ij} 不一致对 y_{ij} 影响之后, 对 y''_{ij} 的方差分析

$$y''_{ij} = \mu_y + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

第二节 单因素试验资料的协方差分析

二、协方差分析的基本假定

- x 是固定的变量（各个处理的效应是固定的常量）
- ϵ_{ij} 是独立的，跟处理效应无关，服从正态分布
- 各个处理的 (x, y) 总体都是线性的，具有共同的回归系数 β
 - 各处理总体的回归是一条平行的直线
 - 对样本来说，各个处理之间回归系数的差异不显著（回归系数的齐性/同质性检验）

第二节 单因素试验资料的协方差分析

- 在方差分析里，一个变量的平方和 $\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2$ 与自由度 df 可以分解
- 同样，两个变量 x 和 y 的总乘积和 SP_T ($\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \mu_y)(x_{ij} - \mu_x)$) 也可以分解
- SP_T 可以分解为组间乘积和 (SP_t) 与组内乘积和 (SP_e) 两部分

$$SP_T = SP_t + SP_e$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x})(y_{ij} - \bar{y}) &= n \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (\bar{x}_{i\cdot} - \bar{x})(\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}) + \\ &\quad \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{i\cdot})(y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot}) \end{aligned}$$

- 对应的自由度

$$df_T = df_t + df_e$$

$$nk - 1 = (k - 1) + k(n - 1)$$

第二节 单因素试验资料的协方差分析

- 检验处理/组内的回归系数是否存在直线关系
 - 对 y 和 x 进行显著性检验
 - $H_0: \beta = 0$ $H_1: \beta \neq 0$
- 如果不存在直线关系，直接进行方差分析
- 如果存在直线关系，需要消除协变量 x 的影响后，再比较 y 值差异显著性
 - 根据直线回归模型， y 的平方和 $(y - \bar{y})^2$ 可以分解为回归平方和 $(\hat{y} - \bar{y})^2$ 与残差平方和 $(y - \hat{y})^2$
 - 消除 x 的影响，校正 y 的平方和已经是去除了协方差 x 对 y 的影响，也就是扣除了 $(\hat{y} - \bar{y})^2$
 - 对残差平方和进行进一步分解，不必对各个处理/组内的校正 y 值进行分别计算

$$(y - \hat{y})^2 = (y - \hat{y})_{adj}^2 + (y - \hat{y})_t^2$$

- 认为对 y 有影响的因素 x 看作协变量
- 建立 y 对 x 的线性回归
- 利用回归关系对各组内的 y 进行修正并比较, y 修正后的均值是假定 x 取值固定在其总均值时 y 的均值

第二节 单因素试验资料的协方差分析

三、计算变量各变异来源的平方和、乘积和与自由度

- 3 种饲料 (A_1, A_2, A_3) 饲喂试验中猪的始重 x 与增重 y 资料

A_1 : x : 18 16 11 14 14 13 17 17
 y : 85 89 65 80 78 83 91 85

A_2 : x : 17 18 18 19 21 21 16 22
 y : 95 100 94 98 104 97 90 106

A_3 : x : 18 23 23 20 24 25 25 26
 y : 91 89 98 82 100 98 102 108

- 猪的始重在各组相差较大
- 始重大的猪增重快，始重小的猪增重慢
- 直接使用方差分析的方法忽略了始重不同的影响，不能反映 3 种饲料的真实效应
- 需要用协方差分析的方法，矫正始重对增重的影响

第二节 单因素试验资料的协方差分析

三、计算变量各变异来源的平方和、乘积和与自由度

R DEMO

不考虑始重时的方差分析

```
pig_weight <- data.frame(x = c(18, 16, 11, 14, 14, 13, 17, 17, 1  
                             y = c(85, 89, 65, 80, 78, 83, 91, 85, 9  
                             groups = as.factor(rep(c("A1", "A2", "A  
                             )  
summary(aov(y ~ groups, data = pig_weight))
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)  
## groups         2   1216    608.0    11.34 0.000458 ***  
## Residuals     21   1126     53.6  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

组间平方和 1216, 组内平方和 1126, F 值 11.34

第二节 单因素试验资料的协方差分析

四、检验 x 和 y 是否存在直线回归关系

- 从组内项变异中找出 x (始重) 与 y (增重) 之间是否存在真实的线性回归关系
 - 计算处理内 (组内) 的回归系数, 并对线性回归关系进行显著性检验
- 假设 $H_0: \beta = 0, H_A: \beta \neq 0$
 - 如果接受 $H_0: \beta = 0$, 则二者之间回归关系不显著
 - 说明 y (增重) 不受 x (始重) 的影响
 - 不用考虑始重, 直接对增重进行方差分析
- 计算误差项 (处理内或组内) 的回归系数、回归平方和与自由度

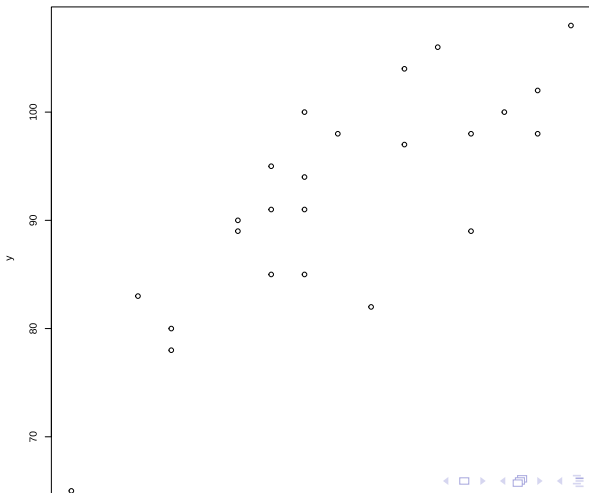
$$\begin{cases} b_e = \frac{SP_e}{SP_{e_{x_2}}} \\ U_e = \frac{SP_e^2}{SP_{e_x}} \\ df_e = 1 \end{cases}$$

第二节 单因素试验资料的协方差分析

四、检验 x 和 y 是否存在直线回归关系

R DEMO

```
> plot(y~x, data = pig_weight, type='p')
```



第二节 单因素试验资料的协方差分析

四、检验 x 和 y 是否存在直线回归关系

R DEMO

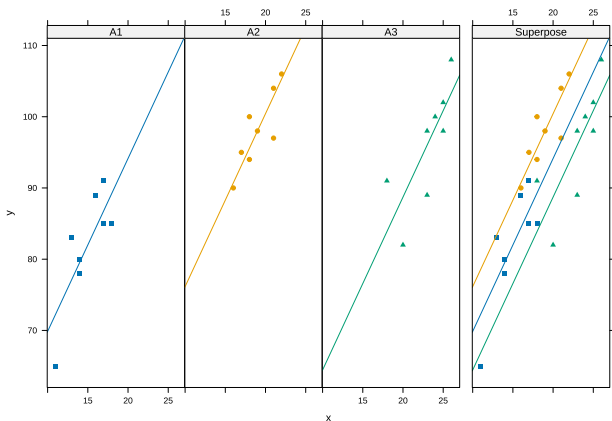
```
> summary(lm(y~x, data = pig_weight))

##
## Call:
## lm(formula = y ~ x, data = pig_weight)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -11.971  -3.330   1.014   3.928   9.971
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  54.5500     6.2467   8.733 1.34e-08 ***
## x            1.9711     0.3218   6.125 3.64e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 6.273 on 22 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6304, Adjusted R-squared:  0.6136
## F-statistic: 37.52 on 1 and 22 DF, p-value: 3.643e-06
```

第二节 单因素试验资料的协方差分析四、检验 x 和 y 是否存在直线回归关系

R DEMO

```
> library(HH)
> ancovaplot(y ~ groups+x, data= pig_weight)
```



第二节 单因素试验资料的协方差分析五、检验矫正平均数间的差异显著性

R DEMO

注意要把协变量写在前面

```
summary(aov(y ~ x + groups , data = pig_weight))
```

```
##                Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## x                1 1476.3  1476.3    74.69 3.47e-08 ***
## groups           2  470.3   235.2    11.90 0.000395 ***
## Residuals       20  395.3    19.8
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

校正后的组间方差 235.2，校正后的组内方差 19.8，F 值为 11.90

第二节 单因素试验资料的协方差分析

R DEMO

```
> model <- ancova(y ~ x + groups , data= pig_weight)
> summary(model)
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## x              1 1476.3   1476.3    74.69 3.47e-08 ***
## groups         2  470.3    235.2    11.90 0.000395 ***
## Residuals     20  395.3     19.8
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

- 通过矫正后消除始重的影响后，各饲料组间矫正增重达到显著水平，需要进行多重比较